Chapter 02 암호 기초

Venture 1st
호서대학교

목차

2.1 개요
2.2 암호 용어
2.3 고전 암호
2.4 고전 암호의 역사
2.5 현대 암호의 역사
2.6 암호학의 분류
2.7 암호 분석의 분류
2.8 요약

2.1 개요

➢ 이 장에서 다룰 내용

- 암호학의 기초
- 정보보안이 '무엇'인가뿐만 아니라 '왜' 그렇게 해야 하는가를 이해하는 데 필요한 세부 내용

2.2 암호 용어

- 어원
  - Cryptos(그리스어): Hidden(비밀)

- 암호 기술(Cryptography)
  - "비밀코드"를 만드는 것

- 암호 분석(Cryptanalysis)
  - "비밀코드"를 해독하는 것

- 암호학(Cryptology)
  - "비밀코드"를 만들거나 해독하는 과학

2.2 암호 용어

➢ 암호화(Encryption)

- 비밀 코드인 암호를 만드는 것
- 데이터를 암호화하는 데 사용하는 것을 암호체계(알고리즘)라 함
- 평문(plaintext)은 원본 데이터, 암호문(ciphertext)은 암호화된 데이터를 의미

➢ 복호화(Decryption)

- 암호문을 원본 데이터인 평문으로 복원하는 것
- 암호체계를 구성하는 데에는 키(key)를 사용

그림 2-1 블랙박스 암호체계

2.2 암호 용어

➢ 대칭 암호(Symmetric cryptography)

- 암호화와 복호화에 동일한 키 사용
- 두 개체가 사전에 공유한 공통의 비밀키를 이용하여 암호화/복호화 수행
- 관용암호 방식(Conventional Cryptosystem) 이라고도 함

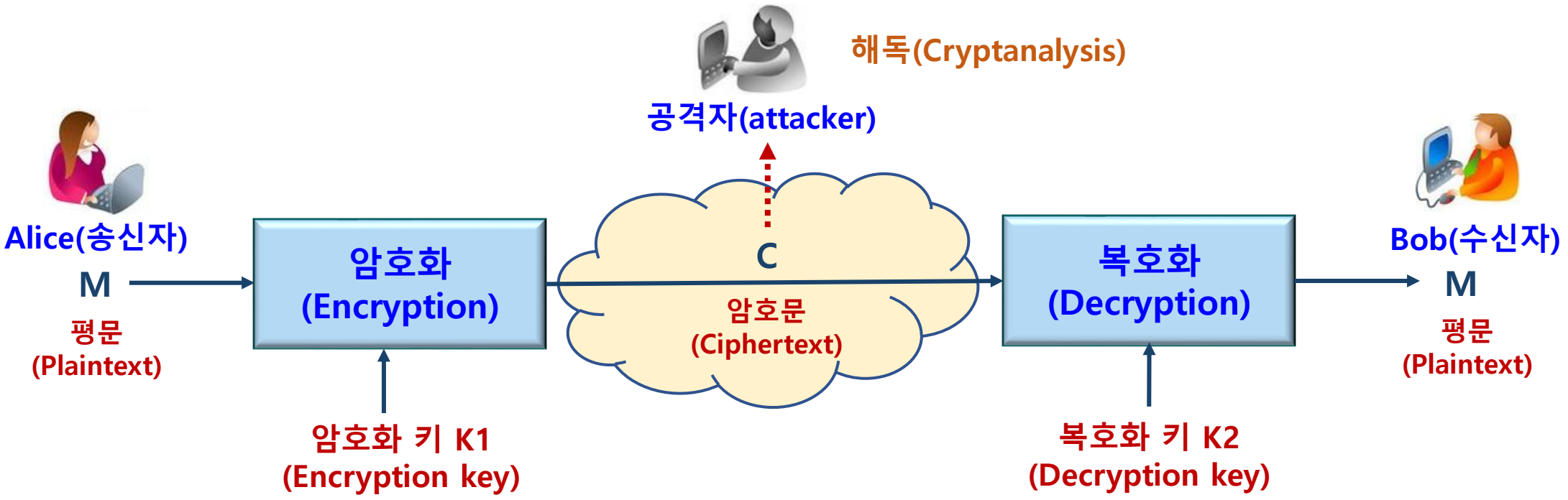
➢ 공개키 암호(Public-key cryptography)

- 암호화와 복호화에 서로 다른 키 사용 - 비대칭 암호방식(Asymmetric cipher)이 라고도 함
- 암호화에 사용하는 키는 공개해도 됨(공개키)
- 공개키 암호에서 암호화 키는 공개되어 있지만 복호화 키는 비밀로 유지해야 함(개인키)

➢ 암호 알고리즘의 목표

- 키를 사용하지 않고는 암호문을 복호화할 수 있는 방법이 없도록 하는 것
  - 키 없이 암호문으로부터 평문을 얻으려는 것은 해독(Cryptanalysis)이라 함

2.2 암호 용어



- 암호화 : $C = E_{K1}(M)$
- 복호화 : $M = D_{K2}(C)$
  - K1 = K2 : 대칭키 암호 시스템
  - K1 ≠ K2 : 공개키 암호 시스템(K1 : 공개키, K2 : 개인키)

2.2 암호 용어

➢ 케르크호프스 원칙(Kerckhoff's principle)

암호의 안전성은 알고리즘이 아니라 키의 비밀성에만 의존해야 한다.

- 암호체계(알고리즘) 자체는 비밀이 아니고, 공격자가 암호 알고리즘의 내부 동작 방식을 완전히 알고 있다고 가정
- 알고리즘을 비밀로 하여 보안성을 유지하는 것이 아니라, 공개하여 알고리즘의 안전성을 충분히 분석하는 것이 더 중요
- 암호 뿐만 아니라 다른 보안 분야에도 확대 적용 가능
  - 보안 시스템의 설계 자체를 공개하여 더 많은 사람이 분석할수록 보안 결함을 더 확실하게 발견할 수 있다는 의미

- 암호 알고리즘의 목표 : **키를 사용하지 않고는 암호문을 복호화할 수 있는 방법이 없도록 하는 것**

2.3 고전 암호

- 치환(substitution) 암호
  - 2000년 이상 된 가장 오래된 암호 방식
  - 현대 암호 방식에서도 치환(환자) 사용
- 전치(Transposition) 암호
  - 현대 암호 방식에서도 사용하는 원리
- 일회용 암호(One-Time Pad)
  - 유일하게 이론적으로 안전하다고 증명된 암호 방식
- 코드북(Codebook) 암호

[참고]

➢ 스키테일(Scytale) 암호

- 단순히 메시지에 있는 **문자의 위치를 바꾸는** 방법
- BC 450년에 스파르타 사람이 군사용으로 사용하던 암호화 방식
- 일정 굵기의 봉에 종이를 두르고 전달하고자 하는 문장을 쓴 뒤 종이를 풀어 전달
- 이때 봉의 굵기를 함께 알려주면 종이를 전달받은 사람은 같은 굵기의 봉에 두른 후에 암호문을 읽음
  - **종이를 봉에 두르는 것이 암호화 알고리즘**
  - **봉의 굵기가 암호화 키**
- 나무 봉을 스키테일이라 함

[참고]

➢ 최초의 암호

- BC 480년에 스파르타에서 추방되어 페르시아에 살던 데마라토스가 페르시아의 침략 계획 소식을 나무판에 조각하여 적은 후 밀납을 발라 스파르타에 보낸 것

- 실제로 전달하고자 하는 정보 자체를 숨기는 것을 스테가노그래피(Steganography)라 하는데,'덮다'는 뜻의 그리스어 '스테가노스(Steganos)'와 '쓰다'라는 뜻의 그라페인(grapein)이 합쳐진 말

Cryptography	→	정보보호 (Information security)
Steganography	→	정보은닉 (Information hiding)

2.3 고전 암호

➢ 치환 암호

- 현재 문자를 *n*번 이동한 문자로 **치환(substitution)**하여 암호화하는 방식
- 시프트(shift) 암호 또는 환자 암호라고도 함
- 예) *n*=3을 키로 사용하는 경우, 치환되는 문자

평문:	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
암호문:	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

– 문자의 이동 자릿수를 나타내는 '3 ' 이 키가 됨

평문: fourscoreandsevenyearsago (2.1)

암호문: IRXUVFRUHDQGVHYHQBHDUVDJR

2.3 고전 암호

➢ 시저 암호

- 로마시대의 줄리어스 시저(Julius Caesar, BC 100)가 사용한 암호
- 평문 알파벳을 n번 이동하여 다른 문자로 치환하여 암호화하는 방식
- 시저 암호에서 알파벳 순서상으로 가능한 n번의 이동은 $n \in \{0,1,2,\ldots,25\}$가 될 것
- 예) 트루디(공격자)가 다음과 같은 암호문을 도청했다고 가정

CSYEVIXIVQMREXIH

  – 평문이 n번 이동하는 방법으로 암호화되어 있다면, 평균 13번의 시도로 암호화 키를 찾아낼 수 있음

- 이러한 암호 공격 방법을 **전수키 조사(exhaustive key search) 또는 무차별 대입공격(Brute-force attack)** 이라 함(소모적 공격이라고도 함)

2.3 고전 암호

암호문 : CSYEVIXIVQMREXIH

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z

0	c	s	y	e	v	i	x	i	v	q	m	r	e	x	i	h
1	b	r	x	d	u	h	w	h	u	p	l	q	d	w	h	g
2	a	q	w	c	t	g	v	g	t	o	k	p	c	v	g	f
3	z	p	v	b	s	f	u	f	s	n	j	o	b	u	f	e
4	y	o	u	a	r	e	t	e	r	m	i	n	a	t	e	d

평문 : You are terminated.

2.3 고전 암호

➢ [예제] 시프트 암호방식으로 암호화 한 암호문 C가 다음과 같다. 전수키 조사 공격방법으로 평문 M을 찾아보자.

암호문 : RYGKBOIYEQODDSXQYX

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z

2.3 고전 암호

➢ 이동(shift) 회수를 0, 1, 2, …, 25까지 차례로 대입

암호문 : RYGKBOIYEQODDSXQYX

0	r	y	g	k	b	o	i	y	e	q	o	d	d	s	x	q	y	x
1	q	x	f	j	a	n	h	x	d	p	n	c	c	r	w	p	x	w
2	p	w	e	i	z	m	g	w	c	o	m	b	b	q	v	o	w	v
3	o	v	d	h	y	l	f	v	b	n	l	a	a	p	u	n	v	u
4	n	u	c	g	x	k	e	u	a	m	k	z	z	o	t	m	u	t
5	m	t	b	f	w	j	d	t	z	l	j	y	y	n	s	l	t	s
6	l	s	a	e	v	i	c	s	y	k	i	x	x	m	r	k	s	r
7	k	r	z	d	u	h	b	r	x	j	h	w	w	l	q	j	r	q
8	j	q	y	c	t	g	a	q	w	i	g	v	v	k	p	i	q	p
9	i	p	x	b	s	f	z	p	v	h	f	u	u	j	o	h	p	o
10	h	o	w	a	r	e	y	o	u	g	e	t	t	i	n	g	o	n

2.3 고전 암호

➢ 시프트 암호의 문제점은?

- 시프트 암호는 가능한 **키의 개수가 26개** 임(이동 회수가 0, 1, …, 25 이므로)
- 공격자가 가능한 모든 키를 대입하는 공격을 수행하는 경우, 평문 M을 찾을 수 있음

→ **소모적 공격(Exhaustive key search)** 또는 **무차별 대입공격(Brute-force attack)**에 대해 안전하지 않음

암호방식이 안전하기 위해서는 가능한 키의 개수가 충분히 많아야 함!!!

2.3 고전 암호

➢ 단순 치환 암호(Simple Substitution cipher)

- 평문 문자를 암호문으로 치환하기 위해 n번 이동 방법으로만 제한할 필요는 없음
- 하나의 문자를 무작위로 다른 문자로 바꾸는 방식
- 예) 26개 문자를 랜덤하게 다른 문자로 치환

평문:	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
암호문:	Z	P	B	Y	J	R	G	K	F	L	X	Q	N	W	V	D	H	M	S	U	T	O	I	A	E	C

– 영문자 26개로 구성되는 단순 환자 암호의 경우, 가능한 키의 개수는 $26! \approx 2^{88}$개(약 $4 * 10^{26}$)

– 전수키 조사 불가능

단순 치환 암호는
안전한 암호 방식일까?

2.3 고전 암호

➢ 단순 치환 암호에 대한 공격 분석

- 예) 트루디가 단순 치환 암호문으로 추정되는 문장을 도청

```
PBFPVYFBQXZTYFPBFEQJHDXXQVAPTPQJKTOYQWIPBVWLXTOXBTFXQWAXBVCXQWAXFQJVW
LEQNTOZQGGQLFXQWAKVWLXQWAEBIPBFXFQVXGTVJVWLBTPQWAEBFPBFHCVLXBQUFEVWLX
GDPEQVPQGVPPBFTIXPFHXZHVFAGFOTHFEFBQUFTDHZBQPOTHXTYFTODXQHFTDPTOGHFQP
BQWAQJJTODXQHFOQPWTBDHHIXQVAPBFZQHCFWPFHPBFIPBQWKFABVYYDZBOTHPBQPQJTQ
OTOGHFQAPBFEQJHDXXQVAVXEBQPEFZBVFOJIWFFACFCCFHQWAUVWFLQHGFXVAFXQHFUFH
ILTTAVWAFFAWTEVOITDHFHFQAITIXPFHXAFQHEFZQWGFLVWPTOFFA        (2.2)
```

– 암호문이 영어로 쓰여 있으므로 일반적인 영어 문자 빈도수([그림 2-2])와 암호문의 영어 문자 빈도수([그림 2-3])를 찾아낼 수 있음

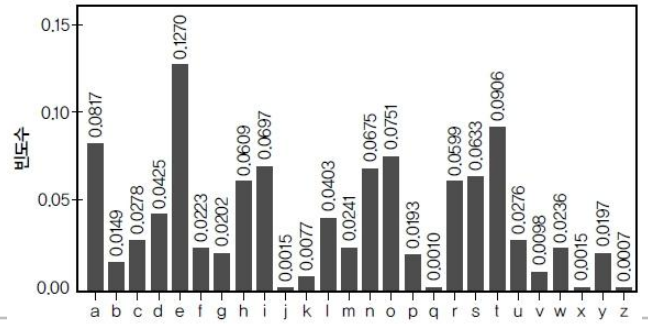


그림 2-2 일반적인 영어 문자 빈도수

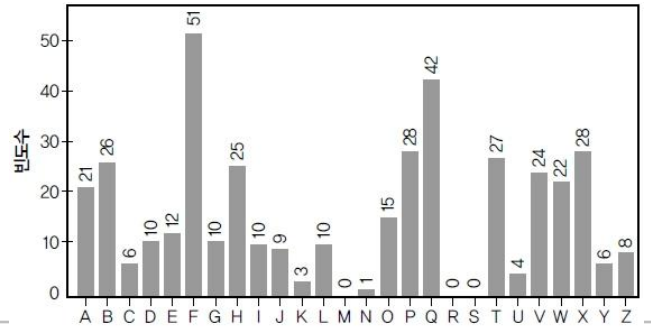


그림 2-3 암호문 (2.2)의 영어 문자 빈도수

2.3 고전 암호

- 단순 치환 암호 방식의 취약점
  - 각 평문의 문자가 항상 동일한 암호문의 문자와 대응됨
  - 즉, 평문의 통계학적 특징이 암호문에서도 유지됨

- 단순 치환 암호에 대한 공격 : 문자의 빈도 분석
  - 무작위 공격에서는 암호 알고리즘의 내부 구조를 분석하지 않음
  - 언어의 통계학적 특징을 이용한 분석적 공격에 대해서는 취약

- 실제 공격에서 다음과 같은 언어의 특성을 사용
  1. 모든 암호문의 빈도를 계산한다. 빈도 분포는 일반적으로 사용된 언어의 빈도 분포와 비슷(예를 들면 문자 E가 가장 빈번하게 나타남)
  2. 문자를 두 개, 세 개, 네 개로 묶어서 통계학적 특징을 적용한다.(예를 들면 대부분 Q는 U 다음에 나타남)
  3. 단어 구분이 있는 경우, THE, AND 등과 같이 빈번하게 나타나는 짧은 단어를 찾는다.

2.3 고전 암호

➢ 단순 치환암호에 대한 빈도 분석 예제

iq ifcc vqqr fb rdq vfllcq na rdq cfjwhwz hr bnnb hcc
hwwhbsqvqbre hwq vhlq

- 가장 많이 나타나는 q를 E로 바꿈

iE ifcc vEEr fb rdE vfllcE na rdE cfjwhwz hr bnnb hcc
hwwhbsEvEbre hwE vhlE

- 이러한 방식을 반복해서 이용하면 다음과 같은 평문을 얻을 수 있음

WE WILL MEET IN THE MIDDLE OF THE LIBRARY AT NOON ALL
ARRANGEMENTS ARE MADE

2.3 고전 암호

➢ 안전한 암호 시스템의 조건

1. 가능한 **키의 개수**가 충분이 많아야 함

2. 암호문으로 부터 평문의 **통계적 성질을 숨길 수** 있어야 함
   (평문의 동일한 문자가 암호문에서는 임의의 문자로 나타나도록 해야 함)

2.3 고전 암호

➢ 다중 치환 암호(Polygram substitution cipher)

- 단순 치환암호 방식이 언어의 통계학적 성질을 이용한 분석적 공격에 취약한 것을 보완하기 위한 방식
- 평문 문장의 문자 빈도수에 따라 서로 다른 수의 암호문 배정
- 암호문의 문자 빈도수가 균등하게 분포되도록 만드는 방식

➢ 암호화된 평문의 통계적 성질을 숨기는 암호 시스템 예

- 동음이의 치환암호(Homophonic Substitution Cipher)
- 다표식 치환암호(Polyalphabetic substitution)

2.3 고전 암호

➢ 동음이의 환자 암호의 예

평문	빈도(%)	암호문	평문	빈도(%)	암호문
a	8.2	44,35,12,38,01,29,56,20	n	6.7	89,84,73,78,68,98
b	1.5	04	o	7.5	67,41,62,46,43,53,16
c	2.8	11,95	p	1.9	06,43
d	4.3	64,71,47,39	q	0.1	10
e	12.7	48,25,19,72,80,91,93, 02,92,82,79,58,97	r	6	13,66,86,88,63,36
f	2.2	21,30	s	6.3	77,94,09,87,45,22
g	2	81,18	t	9.1	65,55,76,23,85,74,54,57,14
h	6.1	03,59,49,70,31,17	u	2.8	08,15,99
I	7	27,42,07,3,90,60,32	v	1	24
j	0.2	52	w	2.3	75,40
k	0.8	96	x	01	37
l	4	61,69,51,53	y	0.2	26,05
m	2.4	50,34	z	0.1	28

2.3 고전 암호

➢ 동음이의 환자 암호의 예

평문	i	n	f	o	r	m	a	t	i	o	n	s	e	c	u	r	i	t	y
암호문	27	89	21	67	13	50	44	65	42	41	84	77	48	11	08	66	07	55	26

2.3 고전 암호

➢ 다표식(Polyalphabetic) substitution 암호

- 언어의 통계학적 성질을 제거하는 또 다른 방식
- 선택한 키에 따라 동일한 평문이 서로 다른 문자로 암호화 됨
- 대표적인 방식 : 비즈네르(Vigenere) 암호

- 비즈네르 암호
  - 비즈네르는 프랑스의 외교관으로 일했고, 외교관의 업무가 암호와 매우 깊은 관련이 있어 업무상 관심을 가지게 됨
  - 비즈네르 암호화 방식은 a가 b에 대응될 수도 있고 c에 대응될 수도 있음
  - 무엇에 대응할 지를 결정하는 것은 키(key)

2.3 고전 암호

➢ 비즈네르 암호화 방식

- 키 워드 선택
- 키 워드의 문자 순서대로 환자표 적용
- 예) 키 워드 = SECURITY

평 문	t h i s c r y p t o s y s t e m i s n o t s e c u r e
키워드	S E C U R I T Y S E C U R I T Y S E C U R I T Y S E C
암호문	L L K M T Z R N L S U S J B X K A W P I K A X A M V G

➢ 키 워드의 길이가 d인 Vigenere 암호 방식의 키의 총 개수 = 26^d

2.3 고전 암호

[비즈네르 암호 표]

평문 / 키워드	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

평문	t	h	i	s	c	r	y	p	t	o	s	y	s	t	e	m	i	s	n	o	t	s	e	c	u	r	e
키워드	S	E	C	U	R	I	T	Y	S	E	C	U	R	I	T	Y	S	E	C	U	R	I	T	Y	S	E	C
암호문	L	L	K	M	T	Z	R	N	L	S	U	S	J	B	X	K	A	W	P	I	K	A	X	A	M	V	G

2.3 고전 암호

➢ 전치 암호(Transposition Cipher)

- 평문 문자의 순서를 특별한 절차에 따라 **재배치**하여 암호화하는 방식
- 순열(Permutation) 암호라고도 함
  - 스키테일(scytale) 암호
  - 단순전치 암호
  - Nihilist 암호

2.3 고전 암호

➢ 단순 전치암호

KEY : 3 5 1 6 4 2

(예) 평문 : KOREAN

암호문 : RAKNEO

예제) Key = 351642인 경우, 단순 전치암호를 이용하여 다음을 암호화하시오.

평문 : Information security

암호문 : FRIMONINASOTUIETRCY

2.3 고전 암호

➢ 이중 전치(Double transposition) 암호

- 암호화를 하려면 먼저 평문을 주어진 크기의 행렬 형태로 배열하고 행과 열을 정해진 순서에 따라 바꿈
- 예) 평문 attackatdawn을 3×4 행렬로 정리

$$\begin{bmatrix} a & t & t & a \\ c & k & a & t \\ d & a & w & n \end{bmatrix}$$

– 행의 순서를 (1,2,3) → (3,2,1)로 바꾸고 열의 순서를 (1,2,3,4) → (4,2,1,3)으로 바꿈

$$\begin{bmatrix} a & t & t & a \\ c & k & a & t \\ d & a & w & n \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} d & a & w & n \\ c & k & a & t \\ a & t & t & a \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} n & a & d & w \\ t & k & c & a \\ a & t & a & t \end{bmatrix}$$

– 마지막 행렬이 암호문이 되며 결과는 다음과 같음

NADWTKCAATAT (2.3)

2.3 고전 암호

➢ 일회용 암호(One-time Pad)

- 안전성이 증명된 암호 방식
- 버남 암호(Vernam cipher)라고 불림
- 실용적이지 못해서 실제 응용환경에 적용할 수 없음

- 예) 평문을 8개의 알파벳 문자로 제한

표 2-1 설명을 위한 알파벳 일부

문자	e	h	i	k	l	r	s	t
이진수	000	001	010	011	100	101	110	111

– 평문 : heilhitler
– 비트열로 변환 → P = (001 000 010 100 001 010 111 100 000 101)

2.3 고전 암호

- 일회성 암호에는 암호화하려는 메시지와 동일한 길이를 갖는 무작위 비트열로 만들어진 키가 필요
- 평문과 키를 비트 단위로 XOR 연산하여 암호문을 얻음
  - 비트 x와 비트 y 간의 XOR 연산은 $x \oplus y$로 표시

x	y	$x \oplus y$	x + y mod 2
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

  - XOR 연산은 mod 2상에서의 덧셈과 동일(2로 나눈 나머지를 결과로 하는 덧셈)
  - XOR 연산은 $x \oplus y \oplus y = x$이므로, 암호화 할 때 사용한 키와 암호문을 XOR 연산하면 평문을 얻음

2.3 고전 암호

- 트루디와 이브가 암호문을 주고 받기 위해, 다음과 같은 키를 사용하는 경우(키는 사전에 공유)

  ***K* = (111 101 110 101 111 100 000 101 110 000)**

	h	e	i	l	h	i	t	l	e	r
평문(P)	001	000	010	100	001	010	111	100	000	101
키(K)	111	101	110	101	111	100	000	101	110	000
암호문(C)	110	101	100	001	110	110	111	001	110	101
	s	r	l	h	s	s	t	h	s	r

  - 평문과 암호문의 길이가 동일
  - 암호문 비트를 문자로 다시 변환하면 최종 암호문은 **srlhssthsr**

- 이브가 암호문 **srlhssthsr**를 받으면 동일한 키를 이용하여 암호문을 복호화 함

	s	r	l	h	s	s	t	h	s	r
암호문(C)	110	101	100	001	110	110	111	001	110	101
키(K)	111	101	110	101	111	100	000	101	110	000
평문(P)	001	000	010	100	001	010	111	100	000	101
	h	e	i	l	h	i	t	l	e	r

2.3 고전 암호

- 트루디와 이브가 메시지 암호화에 사용한 키를 모르는 제3자가 해당 암호문을 해독하려는 경우
- 키를 추측(K′, K″)하여 해독 시도

	s	r	l	h	s	s	t	h	s	r
암호문(C)	110	101	100	001	110	110	111	001	110	101
키(K')	101	111	000	101	111	100	000	101	110	000
평문(P')	011	010	100	100	001	010	111	100	000	101
	k	i	l	l	h	i	t	l	e	r

	s	r	l	h	s	s	t	h	s	r
암호문(C)	110	101	100	001	110	110	111	001	110	101
키(K'')	111	101	000	011	101	110	001	011	101	101
평문(P'')	001	000	100	010	011	000	110	010	011	000
	h	e	l	i	k	e	s	i	k	e

암호문으로 부터 평문에 대한 어떠한 정보도 얻을 수 없음

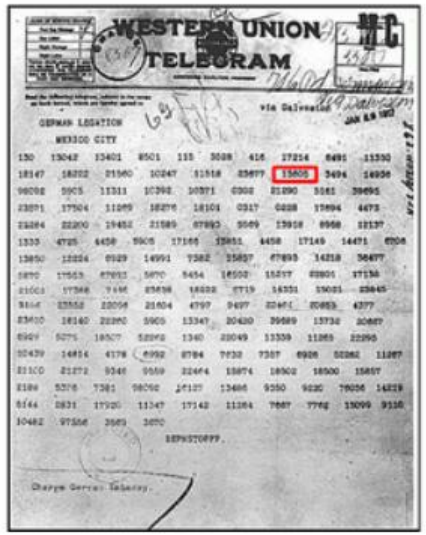
키는 임의로 생성되고 단 한번만 사용

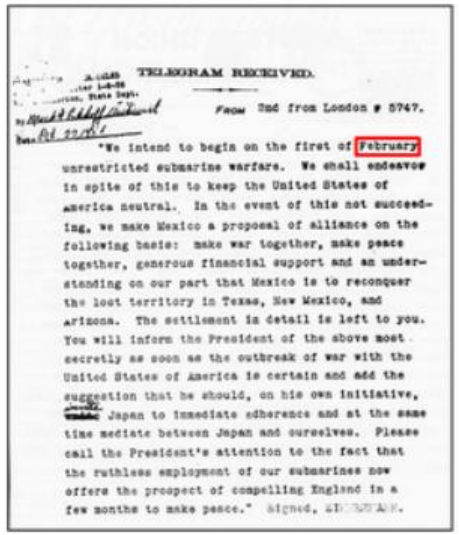
메시지 길이와 동일한 키를 매번 수신자에게 사전에 전송해야 함
→ 매우 비 실용적이므로 응용 환경에 사용되기 어려움

2.3 고전 암호

➢ 코드북(Codebook) 암호

- 단어와 해당 단어에 할당된 코드가 수록된 사전(코드북)을 이용하는 방식
- 가장 중요한 점은 코드북 자체를 잃어버리지 않는 것
- 제2차 세계대전 당시에 널리 사용됨
- 단순 치환 암호를 해독할 때 사용한 통계학적 분석 공격을 코드북 암호에도 적용 가능
- 코드북을 주기적으로 교체하는 것이 필요하지만 비용이 많이 드는 일이므로 기존 코드북을 오래 사용할 수 있는 방법 개발





2.4 고전 암호의 역사

➢ 고전 암호가 역사적 사건에 개입된 세 가지 경우

- 1876년 미국 대통령 선거에서 보안이 취약한 암호 사용
- 제1차 세계대전에서 사용된 짐머맨 전보에 관한 이야기
- VENONA 메시지로 미국에 있는 소련 스파이들이 일회용 암호를 사용하여 전송한 메시지

2.4 고전 암호의 역사

➢ 1876년 미국 대통령 선거에서의 암호

- 특정 후보자의 지지자들이 해당 주의 고위 공무원에게 많은 양의 암호화 메시지 전송
- 핵심 단어는 코드북을 이용하여 치환하고, 전치 암호 적용
- [표 2-2]는 이때 사용한 코드북의 일부

표 2-2 1876년 선거 코드북

평문	암호문
Greenbacks	Copenhagen
Hayes	Greece
votes	Rochester
Tilden	Russia
telegram	Warsaw
⋮	⋮

2.4 고전 암호의 역사

➢ 1876년 미국 대통령 선거에서의 암호

- 10개 단어로 된 메시지의 전치 순열 : 9, 3, 6, 1, 10, 5, 2, 7, 4, 8
- 예)실제 사용된 암호문

  Warsaw they read all unchanged last are idiots can't situation.

- 전치와 치환을 원위치로 하여 앞의 메시지를 해독한 '바르샤바' 전문

Warsaw they read all unchanged last are idiots can't situation.

복호화 1 : 전치

Can't read last Warsaw. Situation unchanged. They are all idiots.

복호화 2 : 치환

Can't read last telegram. Situation unchanged. They are all idiots.

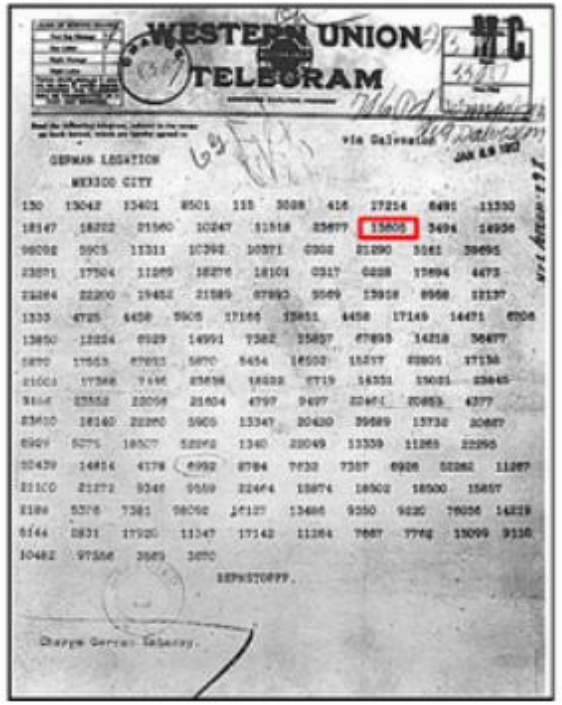
2.4 고전 암호의 역사

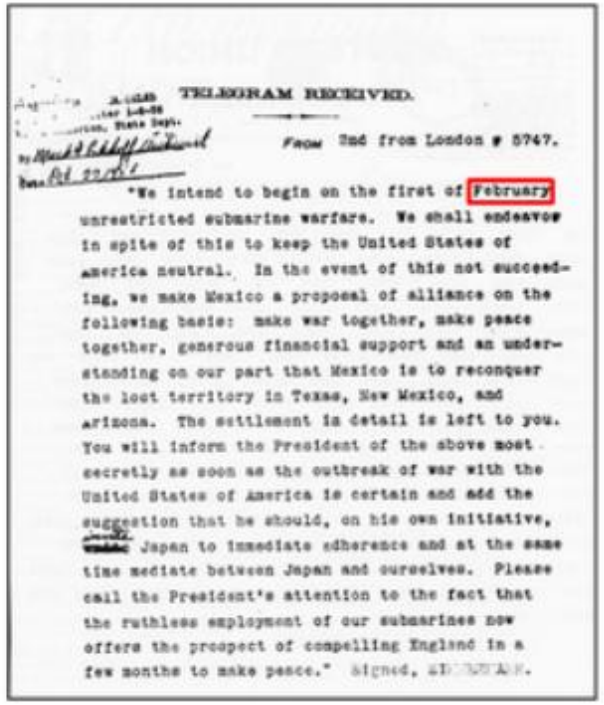
➢ 짐머맨 전보

- 제1차 세계대전에서 많이 사용된 코드북 암호
- 예) [표 2-3]의 코드북을 사용해 Februar이라는 독일어를 암호화
  - 이 단어는 5자리 숫자 코드 13605로 대치

표 2-3 독일 코드북 일부

평문	암호문
Februar	13605
fest	13732
finanzielle	13850
folgender	13918
Frieden	17142
Friedenschluss	17149
⋮	⋮





[짐머맨 전보(1917년 제1차 세계대전 당시 독일이 멕시코에 보낸 전보)]

2.4 고전 암호의 역사

➢ VENONA 프로젝트

- 일회용 암호를 실세계에서 사용한 흥미로운 사례
- 1940년대까지 미국에 입국하는 소련 스파이들은 일회용 암호키로 메시지를 암호화해서 모스크바에 보고
- 당시 미국 정부의 기밀 정보가 이러한 방식으로 암호화되어 유출

- 키가 반복되는 현상을 발견하여 미국 암호 분석자들이 도청한 많은 암호 메시지 해독 성공
  - 약 3,000개의 VENONA 메시지를 성공적으로 분석

2.5 현대 암호의 역사

- 20세기에 걸쳐 암호학은 국가 안보나 군사적 목적을 위해 주요 사용
- 20세기 후반부터 상업과 비즈니스, 통신 분야의 핵심 기술이 됨
  - 고대 암호 : 고대로부터 1, 2차 세계 대전 이전까지 사용된 초보적인 암호 기술
  - 근대 암호 : 1970년대까지 복잡한 기계 장치와 전자 장치들을 이용한 암호 기술
  - 현대 암호 : 컴퓨터가 개발된 이후 컴퓨터를 이용하는 암호 기술

- 역사속의 암호기술
  - 1929년에 미국은 '신사는 타인의 우편물을 읽지 않는다'라는 문구와 함께 정부의 공식적인 암호 분석 활동을 종료
    ↳ 일본의 진주만 공격을 겪으며 이것이 실수였음이 증명
  - 1941년 12월 7일 일본의 공격에 앞서 미국은 암호 분석 프로그램을 다시 시작
    ↳ 암호 분석의 황금시대

  - 태평양 지역 전장에서는 '퍼플(purple)암호'라고 불리는 암호체계를 일본 정부 고위급이 통신할 때 사용
  - 유럽에서는 독일군의 애니그마 암호체계(코드명 ULTRA)로부터 해독한 정보가 전쟁 중인 연합군에게 아주 중요한 정보가 됨

2.5 현대 암호의 역사

- 제2차 세계대전 후 암호학은 감춰진 예술에서 **현실 세계 과학**으로 전환
- 클로드 섀넌(Claude Shannon)의 논문이 전환점이 됨
  - 일회용 암호(One Time Pad)방식이 안전함을 증명
  - 암호 알고리즘 설계의 두 가지 기본 원칙인 **혼돈(confusion)**과 **확산(diffusion)** 이론 제시

- 정부나 군대에서 주로 사용된 암호학은 1970년대에 컴퓨터에 엄청난 혁신이 생기면서 극적인 변화를 맞게 됨
  - 미국 국가표준국(NBS)이 암호 알고리즘 개발을 맡음 → **데이터 암호화 표준(DES)**으로 불리는 암호 알고리즘이 개발됨
  - **공개키 암호 방식** 등장

- 국가 차원에서 비밀리에 관리하는 영역에서 벗어나 **암호 기술이 민간 부분에 활용되기 시작**

2.6 암호학의 분류

- 고전 암호는 모두 암호화와 복호화에 동일한 키를 사용하는 대칭키 암호 방식
  - 대칭키 암호 방식은 스트림 암호(stream cipher)와 블록 암호(block cipher)로 나뉨
    - 제2차 세계대전 직후에는 스트림 암호가 절대적으로 많이 사용
    - 오늘날에는 블록 암호가 대칭키 암호의 대표가 됨
    - 블록 암호는 소프트웨어 구현에 최적화
    - 스트림 암호는 하드웨어 구현에 최적화
  - 대칭키 암호 방식을 사용하기 위해서는 송신자와 수신자가 사전에 공통의 비밀키를 나누어 가져야 함(키 분배 문제)

2.6 암호학의 분류

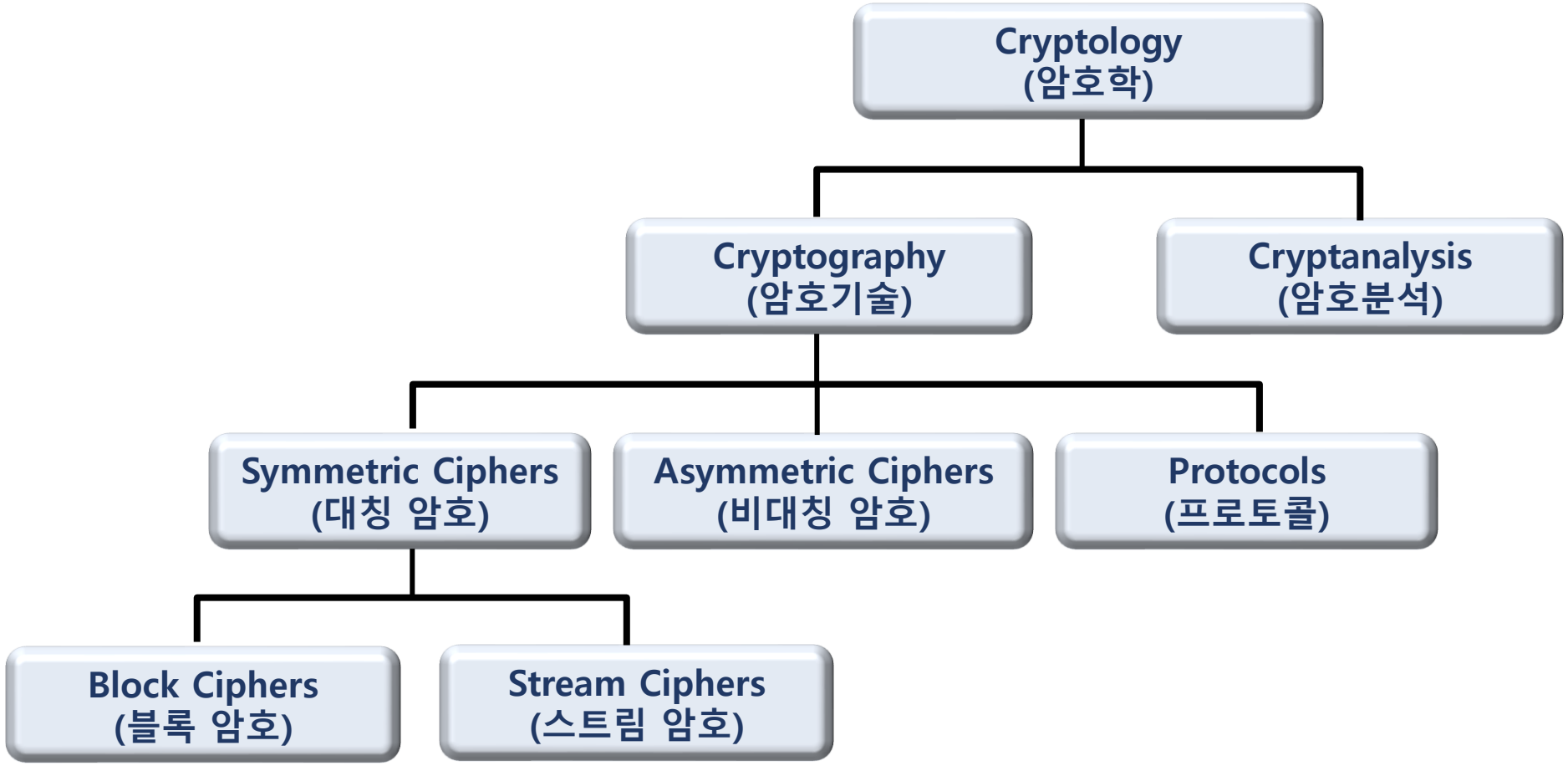
➢ 공개키 암호 방식

- 암호화와 복호화에 서로 다른 키를 사용하며, 암호화에 사용하는 키는 공개
  - 공개키(public key)는 암호화, 개인키(private key)는 복호화에 사용
- 암호화에 사용하는 키를 공개해도 되므로, 사전에 키를 공유하기 위한 과정이 필요 없음
- 메시지 암호화/복호화에 많은 연산량 요구
  - 효율성 문제로 인해 메시지 암호화에는 공개키 암호 방식을 사용하지 않음(현재 메시지 암호화에는 대부분 대칭키 암호 방식 사용)
- 공개키 암호 방식은 전자서명 분야에 사용

➢ 해시 함수

- 길이에 상관없이 값을 입력 받아 고정된 길이의 출력 값을 만들어 내는 함수
- 출력 값으로 부터 입력 값을 추측하는 것이 계산상 불가능 → 일방향성

2.6 암호학의 분류


Cryptology
(암호학)
Cryptography
(암호기술)
Cryptanalysis
(암호분석)
Symmetric Ciphers
(대칭 암호)
Asymmetric Ciphers
(비대칭 암호)
Protocols
(프로토콜)
Block Ciphers
(블록 암호)
Stream Ciphers
(스트림 암호)

2.7 암호 분석의 분류

- 암호 분석(해독)의 목표
  - 암호문으로 부터 평문이나 키 또는 두 가지를 모두 찾아내는 것
- 암호 해독 기술
  - Classical Cryptanalysis(고전적 암호 분석) : 암호문을 분석하여 평문이나 키를 얻으려는 공격방법
    - Mathematical analysis : 수학적 분석을 통해 평문이나 키 획득
    - Brute-force attack : 전수키 조사를 통해 비밀키 획득
  - Implementation Attacks(구현 공격)
    - 프로세서의 전기적인 전력 소비를 분석하여 비밀키 추출
    - 물리적 접근이 가능한 경우에 한함
  - Social Engineering(사회 공학적 공격)
    - 뇌물, 협박, 속임수 또는 스파이 행위 등을 통해 비밀키 획득

공격자는 항상 공격하고자 하는 암호 시스템에서 가장 약한 부분을 탐색한다. 즉, 강한 알고리즘을 선택해야 하고 사회 공학적 공격과 구현 공격이 실제 가능하지 않음을 확인해야 한다.

2.7 암호 분석의 분류

➢ 암호 알고리즘에 대한 공격

- 공격자는 암호 알고리즘과 해독하고자 하는 암호문을 알고 있음

1. **암호문 단독 공격 (Ciphertext-only Attack)**
   - 암호문만 가지고 평문이나 사용된 키를 찾으려는 공격방법

2. **알려진 평문(known plaintext)공격**
   - 암호문과 대응하는 평문 쌍 몇 개를 알고 있을 때, 해독하고자 하는 암호문에 대응하는 평문이나 키를 찾으려는 공격 방법

2.7 암호 분석의 분류

3. 선택된 평문(chosen plaintext)공격

- 공격자는 평문을 임의로 선택하여 이에 해당하는 암호문을 얻을 수 있음
- 선택한 평문과 암호문 쌍을 이용하여 해독하고자 하는 암호문에 대응하는 평문이나 키를 찾으려는 공격 방법

4. 선택 암호문 공격 (Chosen-ciphertext Attack)

- 공격자는 복호화 장비에 접근할 수 있어 선택한 암호문에 대한 평문을 얻을 수 있음
- 선택한 암호문과 평문 쌍을 이용하여 해독하고자 하는 암호문에 대응하는 평문이나 키를 찾으려는 공격 방법

요약

- 평문(plaintext)과 키를 이용하여 암호문(ciphertext)을 생성하는 과정을 암호화(Encryption)라 함
- 암호문을 키를 이용하여 원본 데이터인 평문으로 복원하는 것을 복호화(Decryption)라 함
- 암호화와 복호화에 동일한 키를 사용하는 암호 방식을 대칭 암호 시스템(Symmetric cryptosystem)이라 함
- 암호화와 복호와에 서로 다른 키를 사용하는 암호 방식을 공개키 암호 시스템(Public key cryptosystem) 또는 비대칭 암호 시스템(Asymmetric cryptosystem)이라 함
- 고전 암호 방식에는 치환 암호, 전치 암호, 일회용 암호 등이 있음
- 안전한 암호 시스템은 가능한 키의 개수가 충분이 많아야 하며, 암호문으로 부터 평문의 통계적 성질을 숨길 수 있어야 함
- 암호 시스템의 안전성은 알고리즘이 아니라 키의 비밀성에만 의존해야 함